Лекция 5. Функциональные последовательности и ряды. Равномерная сходимость.

5.1. Функциональные последовательности

5.1.1. Поточечная сходимость

Если на некотором множестве X для каждого натурального n определены функции $f_n(x)$, то говорят, что на множестве X задана функциональная последовательность $\{f_n(x)\}$.

Зафиксировав $x_0 \in X$, получим числовую последовательность $\{f_n(x_0)\}$. Если существует $\lim\limits_{n\to\infty} f_n(x_0) = f(x_0)$, то говорят, что функциональная последовательность сходится в точке x_0.

Определение 5.1. Если для всех $x \in X$ существует предел $\lim\limits_{n\to\infty} f_n(x) = f(x)$, то говорят, что на множестве X функциональная последовательность $\{f_n(x)\}$ сходится поточечно к функции $f(x)$. Запись этого определения в кванторах:

$$f_n(x) \xrightarrow[n\to\infty]{X} f(x), \text{ если } \forall x \in X,\ \forall \varepsilon > 0,\ \exists N(\varepsilon, x) \in \mathbb{N}:\ \forall n > N,\ |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon. \quad (5.1)$$

Здесь номер N зависит не только от ε, но и от точки x.

Пример 5.1. Рассмотрим последовательность функций $f_n(x) = x^n$ на полуинтервале $[0, 1)$ (рис. 1). Зафиксируем $x_0 \in [0, 1)$, получим числовую последовательность $\{x_0^n\}$. Так

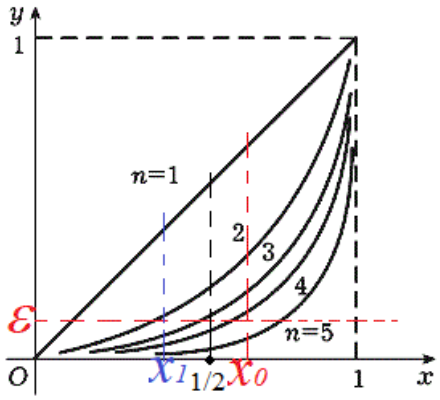


Рис. 1: Графики функций x^n, $n = \overline{1,5}$ на полуинтервале $[0, 1)$.

как $0 \le x_0 < 1$, то $x_0^n \xrightarrow[n\to\infty]{} 0$. В точке x_0 для выбранного на рис. 1 значения ε члены числовой последовательности $f_n(x_0)$ попадают в $\varepsilon-$окрестность ноля с пятого номера, т. е. $N = 4$. В точке x_1 для того же самого ε члены числовой последовательности $f_n(x_1)$ попадают в $\varepsilon-$окрестность ноля с третьего номера, т. е. $N = 2$. Очевидно, $x^n \xrightarrow[n\to\infty]{[0,1)} 0$, т. е. функциональная последовательность $f_n(x) = x^n$ сходится поточечно на полуинтервале $[0, 1)$ к функции $f(x) \equiv 0$.

Заметим, что если на множестве X функциональная последовательность $f_n(x)$ сходится поточечно к $f(x)$, отличной от тождественного ноля, то к нулю поточечно сходится функциональная последовательность $r_n(x) = f_n(x) - f(x)$.

Теорема 5.1.1 (Критерий Коши поточечной сходимости). *Функциональная последовательность $\{f_n(x)\}$ сходится поточечно на множестве X тогда и только тогда, когда в каждой точке этого множества соответствующая числовая последовательность является фундаментальной. То же самое в кванторах:*

$$f_n(x) \xrightarrow[n\to\infty]{X} f(x) \;\rightleftarrows\; \forall x \in X,\ \forall \varepsilon > 0,\ \exists N(\varepsilon, x) \in \mathbb{N} :\ \forall n, m > N,\ |f_n(x) - f_m(x)| < \varepsilon,$$

или

$$f_n(x) \xrightarrow[n\to\infty]{X} f(x) \rightleftarrows \forall x \in X, \forall \varepsilon > 0, \exists N(\varepsilon, x) \in \mathbb{N} : \forall n > N, \forall p \in \mathbb{N}, |f_{n+p}(x) - f_n(x)| < \varepsilon.$$

5.1.2. Равномерная сходимость

Если в определении (5.1) для заданного ε можно указать один номер $N(\varepsilon)$ для всех $x \in X$, то говорят, что $f_n(x)$ сходится к $f(x)$ на множестве X р а в н о м е р н о и обозначают $f_n(x) \overset{X}{\rightrightarrows} f(x)$.

Определение 5.2. Функциональная последовательность $f_n(x)$ сходится к $f(x)$ на множестве X р а в н о м е р н о, если

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists N(\varepsilon) \in \mathbb{N} :\ \forall n > N,\ \forall x \in X,\ |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon. \tag{5.2}$$

Пример 5.2. Рассмотрим последовательность функций $f_n(x) = x^n$ на отрезке $[0, 1/2]$ (рис. 1). Из рис. 1 видно, что

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists N(\varepsilon) = 3 :\ \forall n > N,\ \forall x \in [0, 1/2],\ x^n < \varepsilon,$$

т. е. $x^n \overset{[0,1/2]}{\rightrightarrows} 0$.

Понятно, что если последовательность функций равномерно сходится на некотором множестве, то она равномерно сходится и на любом его подмножестве. Равномерно сходящаяся последовательность функций сходится и поточечно. Обратное утверждение неверно.

Определение 5.3. Говорят, что на множестве X функциональная последовательность $\{f_n(x)\}$ сходится к функции $f(x)$ н е р а в н о м е р н о, если

$$\exists \varepsilon > 0,\ \forall N \in \mathbb{N} :\ \exists n > N,\ \exists x_n \in X,\ |f_n(x_n) - f(x)| \geq \varepsilon.$$

Другими словами, на множестве X функциональная последовательность $\{f_n(x)\}$ сходится к функции $f(x)$ н е р а в н о м е р н о, если на множестве X функциональная последовательность $\{f_n(x)\}$ сходится к функции $f(x)$ поточечно, но не сходится равномерно.

Пример 5.3. Последовательность функций $f_n(x) = x^n$ на полуинтервале $[0, 1)$ сходится к предельной функции $f(x) \equiv 0$ неравномерно, т. е.

$$\exists \varepsilon > 0,\ \forall N \in \mathbb{N} :\ \exists n > N,\ \exists x_n \in [0, 1),\ (x_n)^n \geq \varepsilon.$$

Действительно, для $\varepsilon = 1/2$ существует $x_n = \sqrt[n]{1/2} \in [0, 1)$ такое, что $(x_n)^n = 1/2 = \varepsilon$.

Заметим, что равномерная сходимость последовательности функций $f_n(x)$ к функции $f(x)$ равносильна равномерной сходимости последовательности $r_n(x) = f_n(x) - f(x)$ к нулю.

5.1.3. Критерии равномерной сходимости

Теорема 5.1.2 (Критерий Коши равномерной сходимости). *Функциональная последовательность $\{f_n(x)\}$ сходится равномерно на множестве X тогда и только тогда, когда на этом множестве выполняется условие Коши равномерной сходимости, состоящее в том, что*

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists N(\varepsilon) \in \mathbb{N}:\ \forall n, m > N,\ \forall x \in X,\ |f_n(x) - f_m(x)| < \varepsilon. \tag{5.3}$$

Доказательство. Необходимость. Если $f_n(x) \overset{X}{\rightrightarrows} f(x)$, то согласно определению (5.2)

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists N(\varepsilon) \in \mathbb{N}:\ \forall n > N,\ \forall x \in X,\ |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon/2.$$

Тогда $\forall n, m > N$ справедлива оценка $|f_n(x) - f_m(x)| \le |f_n(x) - f(x)| + |f_m(x) - f(x)| < \varepsilon$, что означает выполнение условия Коши на множестве X.

Достаточность. Если выполнено (5.3) условие Коши равномерной сходимости на множестве X, то в каждой точке $x \in X$

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists N \in \mathbb{N}:\ \forall n, m > N,\ |f_n(x) - f_m(x)| < \varepsilon,$$

т. е. в каждой точке $x \in X$ последовательность $\{f_n(x)\}$ фундаментальная и, значит, сходящаяся согласно критерию Коши поточечной сходимости. Обозначим $f(x) = \lim\limits_{n\to\infty} f_n(x)$.

Запишем условие Коши равномерной сходимости

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists N(\varepsilon) \in \mathbb{N}:\ \forall n, m > N,\ \forall x \in X,\ |f_n(x) - f_m(x)| < \varepsilon/2,$$

и перейдем в последнем неравенстве к пределу при $m \to \infty$:

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists N(\varepsilon) \in \mathbb{N}:\ \forall n > N,\ \forall x \in X,\ |f_n(x) - f(x)| \le \varepsilon/2.$$

Согласно определению (5.2) функциональная последовательность $\{f_n(x)\}$ сходится равномерно на множестве X.

Теорема доказана.

Сделаем вывод, что из критерия Коши равномерной сходимости следует критерий Коши поточечной сходимости. Обратное неверно.

Равномерную сходимость можно охарактеризовать в других терминах.

Теорема 5.1.3 (Критерий равномерной сходимости). *Функциональная последовательность $\{f_n(x)\}$ сходится к функции $f(x)$ равномерно на множестве X тогда и только тогда, когда*

$$\lim_{n\to\infty} \sup_X |f_n(x) - f(x)| = 0.$$

Используя обозначение $r_n(x) = f_n(x) - f(x)$, можно кратко записать данный критерий:

$$f_n(x) \overset{X}{\rightrightarrows} f(x) \quad \rightleftarrows \quad \lim_{n\to\infty} \sup_X |r_n(x)| = 0.$$

Доказательство. Необходимость. Пусть $f_n(x) \overset{X}{\rightrightarrows} f(x)$, тогда согласно определению (5.2)

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists N(\varepsilon) \in \mathbb{N}:\ \forall n > N,\ \forall x \in X,\ |r_n(x)| < \varepsilon/2.$$

Следовательно, $\sup_X |r_n(x)| \le \varepsilon/2 < \varepsilon$. Значит,

$$\forall\, \varepsilon > 0,\ \exists\, N(\varepsilon) \in \mathbb{N} :\ \forall\, n > N,\ 0 \le \sup_X |r_n(x)| < \varepsilon,$$

т. е. $\lim\limits_{n\to\infty} \sup\limits_X |r_n(x)| = 0$.

Достаточность. Очевидно, что для всех $x \in X$ справедливо неравенство $|r_n(x)| \le \sup\limits_X |r_n(x)|$. Если $\lim\limits_{n\to\infty} \sup\limits_X |r_n(x)| = 0$, то $\forall\, \varepsilon > 0,\ \exists\, N(\varepsilon) \in \mathbb{N} :\ \forall\, n > N,\ \forall x \in X,\ |r_n(x)| \le \sup\limits_X |r_n(x)| < \varepsilon$. Это означает, согласно определению (5.2), равномерную сходимость на множестве X функциональной последовательности $\{|r_n(x)|\}$ к нулю и, соответственно, равномерную сходимость функциональной последовательности $\{f_n(x)\}$ к функции $f(x)$.

Теорема доказана.

5.1.4. Достаточные признаки равномерной сходимости функциональных последовательностей

Теорема 5.1.4 (Признак Вейерштрасса). *Пусть последовательность функций $f_n(x)$, определенных на множестве X, сходится поточечно к функции $f(x)$. Если $\forall x \in X$, $|f_n(x) - f(x)| \le C_n$, $n \in \mathbb{N}$, и $\lim\limits_{n\to\infty} C_n = 0$, то $f_n(x) \overset{X}{\rightrightarrows} f(x)$.*

Доказательство. Так как $\forall x \in X$, $|r_n(x)| = |f_n(x) - f(x)| \le C_n$, то $0 \le \sup\limits_X |r_n(x)| \le C_n$. Поскольку $\lim\limits_{n\to\infty} C_n = 0$, то $\lim\limits_{n\to\infty} \sup\limits_X |r_n(x)| = 0$ и, значит, $f_n(x) \overset{X}{\rightrightarrows} f(x)$ согласно теореме 5.1.3. Теорема доказана.

Теорема 5.1.5 (Признак Дини). *Пусть последовательность функций $f_n(x)$, определенных и непрерывных на отрезке $[a, b]$ в каждой точке $x \in [a, b]$ является монотонной. Если при этом $\{f_n(x)\}$ сходится поточечно к непрерывной на отрезке $[a, b]$ функции $f(x)$, то сходимость этой последовательности является равномерной на отрезке $[a, b]$.*

Доказательство. В силу условий признака Дини последовательность непрерывных функций $|r_n(x)| = |f_n(x) - f(x)|$ в каждой точке $x \in [a, b]$ сходится к нулю, монотонно убывая. Надо доказать, что сходимость эта равномерная.

Предположим противное. Согласно определению неравномерной сходимости

$$\exists\, \varepsilon > 0,\ \forall\, N \in \mathbb{N} :\ \exists\, n > N,\ \exists x_n \in [a, b],\ |r_n(x_n)| \ge \varepsilon. \tag{5.4}$$

Так как последовательность $\{x_n\}$ ограничена ($a \le x_n \le b$), то из нее можно выделить подпоследовательность $\{x_{n_k}\}$, сходящуюся к точке $x_0 \in [a, b]$ при $k \to \infty$. В силу непрерывности функций $|r_m(x)|$ справедливо, что $\lim\limits_{k\to\infty} |r_m(x_{n_k})| = |r_m(x_0)|$. С другой стороны, выбрав для любого фиксированного m номер $n_k > m > N$, в силу монотонности $|r_m(x)|$ и предположения (5.4), получим $|r_m(x_{n_k})| \ge |r_{n_k}(x_{n_k})| \ge \varepsilon$. Тогда $|r_m(x_0)| \ge \varepsilon$ согласно сохранению нестрогого неравенства в пределе. Таким образом, $\exists x_0 \in [a, b]$,

$$\exists\, \varepsilon > 0,\ \forall\, N \in \mathbb{N} :\ \exists\, m > N,\ |r_m(x_0)| \ge \varepsilon,$$

что противоречит поточечной сходимости последовательности $\{|r_n(x)|\}$ к нулю на отрезке $[a, b]$. Значит, предположение (5.4) неверно. Теорема доказана.

Другими словами признак Дини можно сформулировать так: монотонная последовательность непрерывных на отрезке функций сходится к непрерывной на этом отрезке функции обязательно равномерно.

5.2. Функциональные ряды

5.2.1. Сходимость функциональных рядов

Рассмотрим на некотором множестве последовательность функций $u_n(x)$ и последовательность ее частичных сумм

$$\{S_n(x)\} = \{u_1(x), u_1(x) + u_2(x), \ldots, \sum_{k=1}^{n} u_k(x), \ldots.\}$$

Определение 5.4. Функциональная последовательность частичных сумм $S_n(x)=\sum\limits_{k=1}^{n} u_k(x)$ членов последовательности $\{u_n(x)\}$ называется ф у н к ц и о н а л ь н ы м р я д о м и обозначается $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n(x)$.

Сходимость функционального ряда в точке определяется как сходимость соответствующего числового ряда. То есть функциональный ряд сходится в точке x, если сходится последовательность частичных сумм $\{S_n(x)\}$. Предел этой последовательности

$$S(x) = \lim_{n\to\infty} S_n(x) = \lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} u_k(x)$$

называют суммой ряда в точке x и пишут

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) = S(x).$$

Множество точек X, в которых функциональный ряд сходится, называется о б л а с т ь ю с х о д и м о с т и этого ряда. Таким образом, функциональный ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ сходится поточечно на множестве X, если

$$\forall x \in X,\ \forall \varepsilon > 0,\ \exists N(\varepsilon, x) \in \mathbb{N}:\ \forall n > N,\ |S_n(x) - S(x)| = \left|\sum_{k=n+1}^{\infty} u_k(x)\right| < \varepsilon.$$

Если $\forall x \in D \subset X$ функциональный ряд сходится абсолютно, то D – область абсолютной сходимости. Если $\forall x \in D \subset X$ функциональный ряд сходится условно, то D – область условной сходимости.

Определение 5.5. Функциональный ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ с х о д и т с я р а в н о м е р н о на множестве X, если на X сходится равномерно функциональная последовательность $\{S_n(x)\}$ частичных сумм членов этого ряда:

$$S_n(x) \overset{X}{\rightrightarrows} S(x).$$

Или, в кванторах, функциональный ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ с х о д и т с я р а в н о м е р н о на множестве X, если

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists N(\varepsilon) \in \mathbb{N}:\ \forall n > N,\ \forall x \in X,\ \left|\sum_{k=n+1}^{\infty} u_k(x)\right| < \varepsilon. \tag{5.5}$$

Из определения (5.5) вытекает, что равномерная сходимость ряда $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ на множестве X означает равномерную сходимость на X последовательности его остатков к нулю:

$$r_n(x) = \sum_{k=n+1}^{\infty} u_n(x) \overset{X}{\rightrightarrows} 0.$$

Непосредственно из критерия Коши равномерной сходимости функциональной последовательности вытекает

Теорема 5.2.1 (Критерий Коши равномерной сходимости ряда)**.** *Функциональный ряд* $\sum\limits_{k=1}^{\infty} u_k(x)$ *сходится равномерно на множестве* X *тогда и только тогда, когда*

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists N(\varepsilon) \in \mathbb{N} : \forall n > N,\ \forall p \in \mathbb{N},\ \forall x \in X,\ \left| \sum_{k=n+1}^{n+p} u_k(x) \right| < \varepsilon.$$

5.2.2. Достаточные признаки равномерной сходимости функциональных рядов

Теорема 5.2.2 (Признак Вейерштрасса)**.** *Пусть на множестве* X *задан ряд* $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n(x)$*. Если в каждой точке* $x \in X$ *при всех* n *справедливы оценки* $|u_n(x)| \le C_n$*, и числовой ряд* $\sum\limits_{n=1}^{\infty} C_n$ *сходится, то функциональный ряд* $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ *сходится абсолютно и равномерно на множестве* X*.*

Доказательство. Так как $\forall x \in X,\ \left| \sum\limits_{k=n+1}^{n+p} u_k(x) \right| \le \sum\limits_{k=n+1}^{n+p} |u_k(x)| \le \sum\limits_{k=n+1}^{n+p} C_n$. В силу сходимости ряда $\sum\limits_{n=1}^{\infty} C_n$

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists N(\varepsilon) \in \mathbb{N} : \forall n > N,\ \forall p \in \mathbb{N},\ \forall x \in X,\ \left| \sum_{k=n+1}^{n+p} u_k(x) \right| \le \sum_{k=n+1}^{n+p} C_n < \varepsilon$$

и, значит, функциональный ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ сходится равномерно на множестве X согласно теореме 5.2.1. Теорема доказана.

Теорема 5.2.3 (Признак Дирихле)**.** *Функциональный ряд* $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n(x)v_n(x)$ *сходится равномерно на множестве* X*, если 1) последовательность частичных сумм* $\sum\limits_{n=1}^{N} v_n(x)$ *ряда* $\sum\limits_{n=1}^{\infty} v_n(x)$ *ограничена на множестве* X*, т. е.* $\exists M, \forall N \in \mathbb{N}, \forall x \in X, \left| \sum\limits_{n=1}^{N} v_n(x) \right| \le M$*, и 2) последовательность монотонных в каждой точке множества* X *функций* $\{u_n(x)\}$ *сходится к нулю равномерно на* X*.*

Выполнение условия (1) означает, что частичные суммы ряда $\sum\limits_{n=1}^{\infty} v_n(x)$ равномерно ограничены на множестве X.

Доказательство провести самостоятельно аналогично доказательству признака Дирихле сходимости числовых рядов.

Теорема 5.2.4 (Признак Абеля). *Ряд* $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n(x)v_n(x)$ *сходится равномерно на множестве* X, *если 1) функциональный ряд* $\sum\limits_{k=1}^{\infty} v_n(x)$ *сходится равномерно на множестве* X, *и 2) последовательность монотонных в каждой точке множества* X *функций* $\{u_n(x)\}$ *ограничена на множестве* X.

Доказательство провести самостоятельно.

Теорема 5.2.5 (Признак Дини). *Пусть ряд* $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ *неотрицательных непрерывных на отрезке* $[a,b]$ *функций* $u_n(x)$ *сходится в каждой точке* $x \in [a,b]$. *Если сумма данного ряда непрерывна на отрезке* $[a,b]$, *то сходимость ряда является равномерной на отрезке* $[a,b]$.

Доказательство. Данное утверждение следует из признака Дини равномерной сходимости функциональной последовательности частичных сумм ряда $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n(x)$.